

2020 年度 卒業論文

視線情報を用いた運転行動の推定

Estimate Driving Behavior
using Gaze Information

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

17EH087 吉田 光佑

2021 年 1 月 31 日 提出

研究概要

本稿では視線情報と運転行動の関係を解析する．そのために本研究では視線情報と運転行動を同時に取得するシステムを提案する．このシステムを用いて視線情報としては視線運動の躍度に着目し，また運転行動として曲線路の走行時のデータを取得する実験タスクとした．このシステムはアイトラッキングとして Tobii Eye Tracker 4C を用い，またドライビングシミュレータは Unity, Racing wheel によって構成されている．これら Tobii, Unity は言語を C# で統合することができる．これによって視線と運転の同時データ取得を行う．

視線情報から運転行動を推定することによって自動車業界における運転者-自動車間，手動-自動運転が混在する他車との協調など将来の交通社会に寄与できる可能性がある．また本研究では自動車に着目したが，その他の領域における人の判断行動などの研究応用を期待する．

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	目的	4
第2章	提案手法	5
2.1	アイトラッキング	6
2.2	シミュレーション	7
2.3	システム	9
2.4	シナリオ	10
第3章	実験	11
3.1	準備	12
3.2	構成	13
3.3	手順	16
3.4	解析	19
第4章	結果	21
4.1	曲線路ごとの推移	22
4.2	成功度による比較	24
第5章	結論	25
5.1	考察	26
5.2	展望	28

第1章 序論

本研究では現在の自動車業界および交通社会が抱える課題に対し、その解決のために運転行動と視線情報の関係について着目した。

本章では研究目的のための関連研究や従来技術についても研究背景として説明する。ここでは以下の項目について述べる。

- 背景
- 目的

1.1 背景

近年、自動車業界は日本の主要産業として様々な課題解決のため多角的な視点による分析が求められている。

従来から抱えている課題として交通事故が挙げられる。また2018年の交通事故発生件数について警察庁がまとめたものを Fig. 1.1 に示す。この図から読み取れるように減少傾向ではあるが事故の根絶は難しく、より安全な社会のために警察機関による取り組みや調査機関などによる分析が行われている [1]。またこの交通事故の解消のために自動車業界では自動運転に向けた開発が行われている。

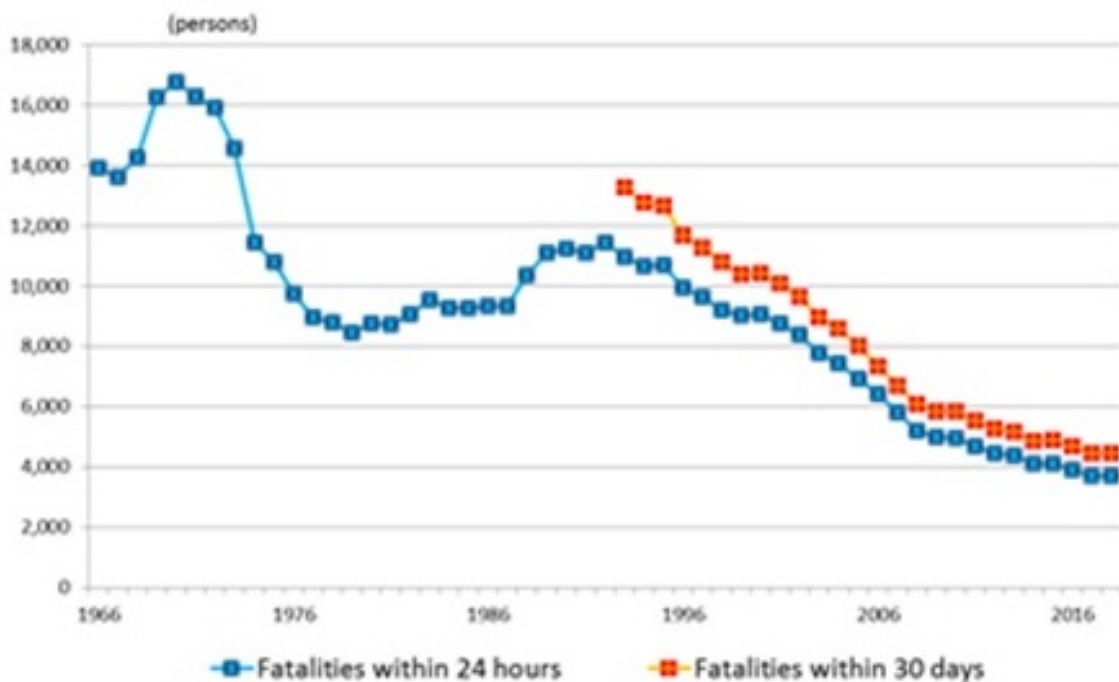


Fig. 1.1: The number of traffic accidents.

今後に向けた課題として先進的な自動車開発が挙げられる．また自動運転（AD：Autonomous Driving）の先駆けの技術として既に先進運転支援システム（ADAS：Advanced Driver-Assistance Systems）が登場している．これを搭載した先進安全自動車（ASV：Advanced Safety Vehicle）が登場しているが，まだ自動運転の完全実現には年月がかかる．

両領域で問題が解消されない要因として予測することのできない人の行動という存在がある．そこで本研究では人間工学として自動車運転を読み解くために，その際の視線運動について分析することに着目した．これは視覚は人が状況を知覚するための情報源として約9割を占めており有益な生体信号と言えるからである [2]．そのため生体信号としての視線情報と運転行動との関係に注目した．

関連研究としては車線変更予測を行う研究などがあった [3]．また先行研究としては視線から軌道・意図予測を行う研究などがあった [4]．また従来技術としては運転者の状況を監視するための ASV などが登場している．

視線と運転に関しては前述の通り既に様々な研究が行われている．しかし注視点によって操舵における力覚支援を行うものはドライバの意図は反映されておらず，また車線変更の予測など状況が限られているものが多い．その他にもジレンマゾーンなど運転者の心理状況に基づく研究もあるが，こちらも交差点という特有な状況に限られ，またアンケートなど主観的な評価で行われていた．

1.2 目的

本研究では視線情報と運転行動の関係を見出すことを目的とする。また人は認知・判断・操作のサイクルを無意識に行っており，ここでは判断について着目した。そのため判断を要する自動車運転の実験を行い視線の解析を行う。

視線と運転の関係を見出すことは運転者-自動車間との協調，手動・自動運転が混在する社会での他車との協調，自動車運転以外の判断時の視線解析や心理的な要因解析などの研究応用が展望として考えられる。

第2章 提案手法

本研究では運転行動と視線情報について着目した．そこでアイトラッキングとドライビングシミュレータによるシステムを提案した．

本章では手法についていくつかの項目に分けて説明する．ここでは以下の項目について述べる．

- アイトラッキング
- シミュレーション
- システム
- シナリオ

2.1 アイトラッキング

本研究では視線情報として視線運動を取得するためにアイトラッキングの装置を用いる．そこで Tobii 製の装置を用いてアイトラッキングを行うこととした．また本研究で用いる Tobii Eye Tracker 4C を Fig. 2.1 に示す．このモデル 4C は Optical tracking という光学的に視線情報を取得できる他，非接触であるため被験者のストレスを軽減することができる．また前述した通り言語は C# でシミュレータと統合することができる．これを用いて視線位置座標を取得し本研究では視線運動の躍度を算出する．



Fig. 2.1: Tobii Eye Tracker 4C.

2.2 シミュレーション

本研究ではシミュレータとレーシングホイールによりドライビングシミュレータを構成する．ここではシミュレータについて説明する．

運転行動を取得するために用いるシミュレータを Fig. 2.2 に示す．このシミュレータは Unity 3D をゲームエンジンとして使用している．また概要でも述べた通り言語は C# でアイトラッキングと統合することができる．このシミュレータは Vehicle Physics Pro を Asset store より入手し使用した [5]．またレーシングホイールとのパラメータ調整，入力の再配置などを Unity 側で設定する必要があった．



Fig. 2.2: Vehicle Physics Pro.

次にステアリングコントローラについて説明する．これは自動車のハンドルであるステアリングホイールとフットペダルで構成される．

運転行動として入力する装置であるレーシングホイールを Fig. 2.3 に示す．ここでは Thrustmaster T-150 Pro を用いる [6]．また先に述べたようにステアリング，フットペダルのパラメータ調整を行った．これはスクリーン表示のソフトウェア上と実際のハードウェア上のステアリングの切れ角の差を減らし，その他にもフットペダルのパラメータ調整を行った．これらをドライビングシミュレータとして構成した．



Fig. 2.3: Racing wheel.

2.3 システム

本研究ではアイトラッキングとシミュレーションなどによるシステムを手法として提案した．また実験手法としてはシナリオで説明する．

提案するシステムを Fig. 2.4 に示す．また Tobii Unity SDK for Desktop をアセットにインポートしているため，この Tobii は Unity 上でデータを取得することができる [7]．これらより視線情報と運転行動の関係を解析するためのシステムを構築した．また運転行動としては曲線路での評価を行う．この曲線路での運転行動の評価はロードコーンを用いるが次のシナリオで一連の流れとして説明する．

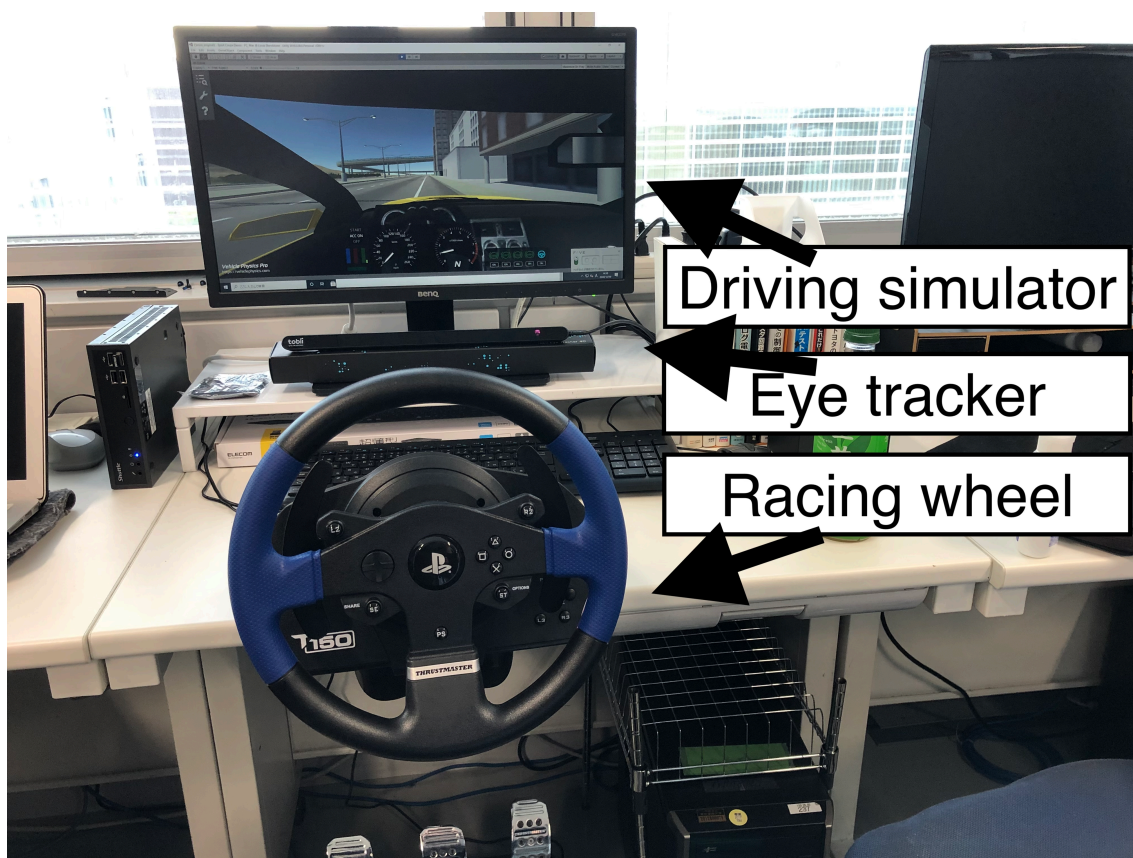


Fig. 2.4: Simulation system.

2.4 シナリオ

視線情報と運転行動の関係を提案手法のシステムより取得する．また運転行動としては曲線路時の走行時を評価する．

曲線路走行時の運転行動として用いるロードコーンを Fig. 2.5 に示す．ここで設置するロードコーンは曲線路にのみ設置されており，いくつかの列になっている．そして曲線路に設置されたコーンの接触数で運転行動として評価する．この曲線路走行時の視線位置座標を同時に取得して躍度の比較・検証を行うことが提案手法の一連の流れである．また実験タスクについての詳細は第3章にて説明する．



Fig. 2.5: Traffic cones on the road of the task.

第3章 実験

本研究では第2章で説明したシステムを用いて実験を行った。また曲線路を走行する実験タスクとして視線の解析も同時に行った。

本章では実験手法について具体的な評価についても合わせて説明する。ここでは以下の項目について述べる。

- 準備
- 構成
- 手順
- 評価

3.1 準備

被験者は実験実施前に好みの位置に座席の調整を行った。また座席とフットペダルはズレないように固定されていることを確認した。その後、被験者はアイトラッキングのキャリブレーションを行った。またその後に行うデモ、テストの概要説明を実験指導者より受ける。

3.2 構成

次に実験タスクの構成について述べる．ここでは運転行動として評価するために曲線路に設置したロードコーンについて説明する．まずタスク開始時に衝突する試用として前方に設置されている `cone_example` がある．その後にハイウェイに入った後に衝突する `cone_start` がある．

以降はナンバリングしたコーンが50個，二つ目の曲線路以降から設置されている．その詳細については以降に述べる．またこのハイウェイは1周5 km で構成されており，これはデモ・テストコースとも共通の道路となっている．

実験タスクにおいてテストコースに設置されているロードコーンの詳細について TABLE 3.1 に示す．またそのロードコーンの総数は50個であった．この表の通り曲線路は6つあり，それぞれ左側か右側，両側かについて，またその列数を示している．

TABLE 3.1: Details of cones installation.

Corner number	Side (left or right or both)	Lines (5 or 10)
1	left	5
2	both	5
3	right	5
4	left	5
5	right	5
6	both	10

実験タスクであるテストコースを Fig. 3.1 に示す．ここでは図の下側からハイウェイに入り番号の順路に従いコースを走行するようになっている．また前述の通り曲線路は6箇所あり最後の6番目においては，その他と比較し約2倍の曲線路となっている．

本タスクにおいて被験者は中央車線を 100 km/h で走行することを求められている．そのとき許容差として ± 20 km/h まで認められており，それを超過した場合は実験指導者より是正を受ける．また 100 km/h 指定は cone_start から cone_end までの範囲となっている．



Fig. 3.1: The test course.

3.3 手順

次に実験タスクの手順について述べる．まず準備でも説明した通り被験者は座席調整とアイトラッキングを事前に行った．その後デモ，テストコースを走行することが本タスクとなっている．またデモ，テストにおいて開始時は市街地から始まる．

被験者はイグニッションキーを操作し，その後は直進し `cone_example` に接触する．それ以降も直進しハイウェイを視認した後，右折を行いハイウェイに入る．その後は `cone_start` に衝突し `cone_end` に衝突するまで走行を行う．これは中央車線に設置されている．

実験における被験者について説明する．この被験者は A, B の二名であり A は免許有，週 1 回以上の運転頻度であり B は免許無であった．これをまとめたものを TABLE 3.2 に示す．また被験者 B は運転経験がないためハイウェイ前の市街地も過剰に走行を行った．

視点位置座標の取得は Unity のゲームプレイボタンを押すと記録が開始され，これら運転行動の記録と同期されるようになっている．また Unity の Console 画面でロードコーンに接触した際に Hit_cone と出力され，どのコーンに接触したか分かるようになっている．

TABLE 3.2: Details of experimental testers.

Experimental tester	Driving license	How often
A	licensed	once / a week
B	unlicensed	no driving

本タスクの流れを説明する．これは構成でも述べた通りであるが準備を行ったのちデモ，テストを行う．また実際に実験を行っている場面の画面表示を Fig. 3.2 に示す．このコースは1周5 km でありデモ，テストはそれぞれ約3分間で終了するようになっている．

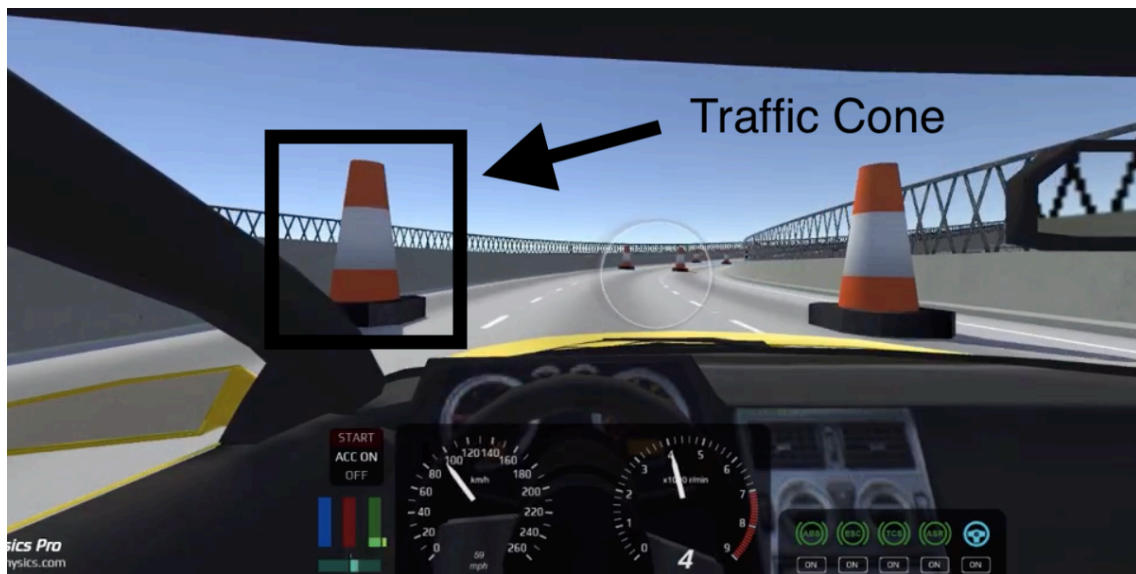


Fig. 3.2: A screen that displays simulation task.

3.4 解析

次に本実験により取得するデータと，その解析について述べる．まずは運転行動の取得するデータについて説明する．ここで運転行動は前述した通りロードコーンの接触数で評価する．これは Unity で設置したコーンの Asset に Script を書き付けることで接触時に出力されるようになっている．また Console に時系列で接触した際に出力するようになっている．

これは運転行動についてだが視線情報についてもタスク開始時に同時に取得できるようになっている．

視線情報のデータについて説明する．まず前述の通り視点位置座標は Tobii によりデータを取得する．これは水平方向を X 軸とし垂直方向を Y 軸とし運転行動と同様にタスク開始時に位置を記録する．また X 軸は 1600, Y 軸は 900 までの位置として出力され, これをディスプレイの実距離に変換し計算した．そして解析では視線運動の躍度に着目した [8]．この躍度 (J :Jerk) とし視線位置座標 $X(x, y)$ の時間変化の 3 回微分で求めることができる．また実験では曲線路突入 5 秒前から曲線路走行終了までの一つの曲線路ごとに躍度を算出する．

$$J = \frac{d^3X}{dt^3} \quad (3.1)$$

第4章 結果

本研究では曲線路走行時の視線解析を行う実験を行った．また運転行動も合わせて取得し，これらを評価および解析を行った．

本章では実験結果について運転行動と視線運動の躍度結果を具体的に説明する．ここでは以下の項目について述べる．

- 曲線路ごとの推移
- 成功度による比較

4.1 曲線路ごとの推移

本実験終了後コーン接触数と曲線路ごとの躍度推移を検証した．まずは運転行動としての実験結果であるコーン接触数を TABLE 4.1 に示す．ここではテストコース設置コーン数 50 のうち A は 1 回で B は 2 回であり，また両被験者とも 6 番目の曲線路で接触していた．

視線運動として被験者ごとに各曲線路での平均躍度の推移を検証した．ここでの躍度は曲線路突入 5 秒前と曲線路走行終了までを曲線路ごとに平均で算出した．これについては次の頁で曲線路ごとの推移についての比較・検証を行う．

TABLE 4.1: Results of traffic cones contact.

Experimental tester	The number of hits
A	1
B	2

次に曲線路ごとの推移を検証する．このときの被験者ごとの各曲線路の視線運動の平均躍度を Fig. 4.1 に示す．また先述の通りコーン接触数は被験者 A が1回で B が2回であった．この前述の通り全ての接触は最終コーナーである6番目の曲線路で接触していた．

各曲線路ごとの推移を見ると被験者 B は A よりも高い平均躍度をそれぞれのコーナーで示した．また両被験者ともタスク遂行の推移とともに平均躍度は上昇していた．このとき被験者 A は6番目の曲線路で平均躍度は再上昇しており被験者 B は変化の割合が大きかった．

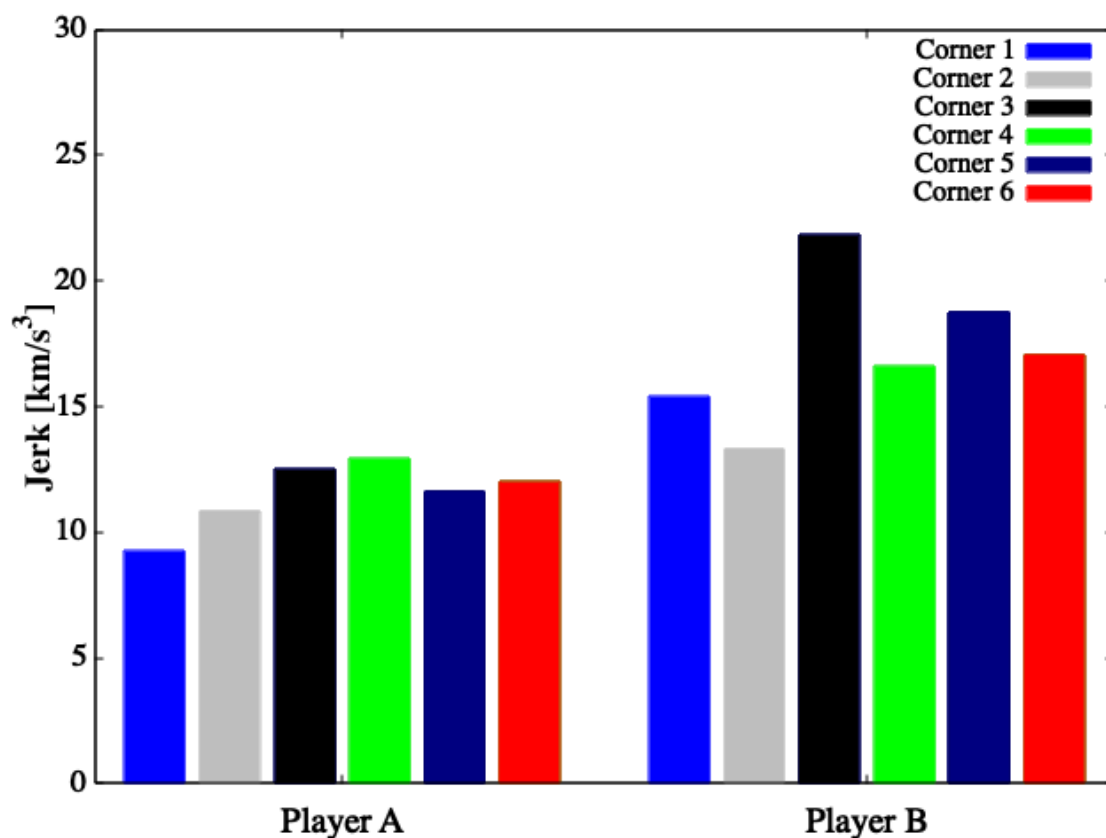


Fig. 4.1: Transition of gaze movement jerk.

4.2 成功度による比較

次にタスク成功度による被験者ごとの比較を行った。これは前述の通り両被験者とも6番目の曲線路でコーンに接触していたため曲線路ごとで分類した。このときコーナー1～5の躍度をさらに平均化したものを成功としてコーナー6の平均躍度を失敗と評価した。これら成功時を J_s とし失敗時を J_f とした。さらにコーンに接触前1秒間も平均躍度も算出した。また被験者 B は複数のコーンに接触していたため、さらに平均をとり算出しこれらは J_f_sec とした。

成功度による比較を Fig. 4.2 に示す。このとき B は A より高い躍度を示した。また B は難易度が上がるごとに躍度は低下していた。

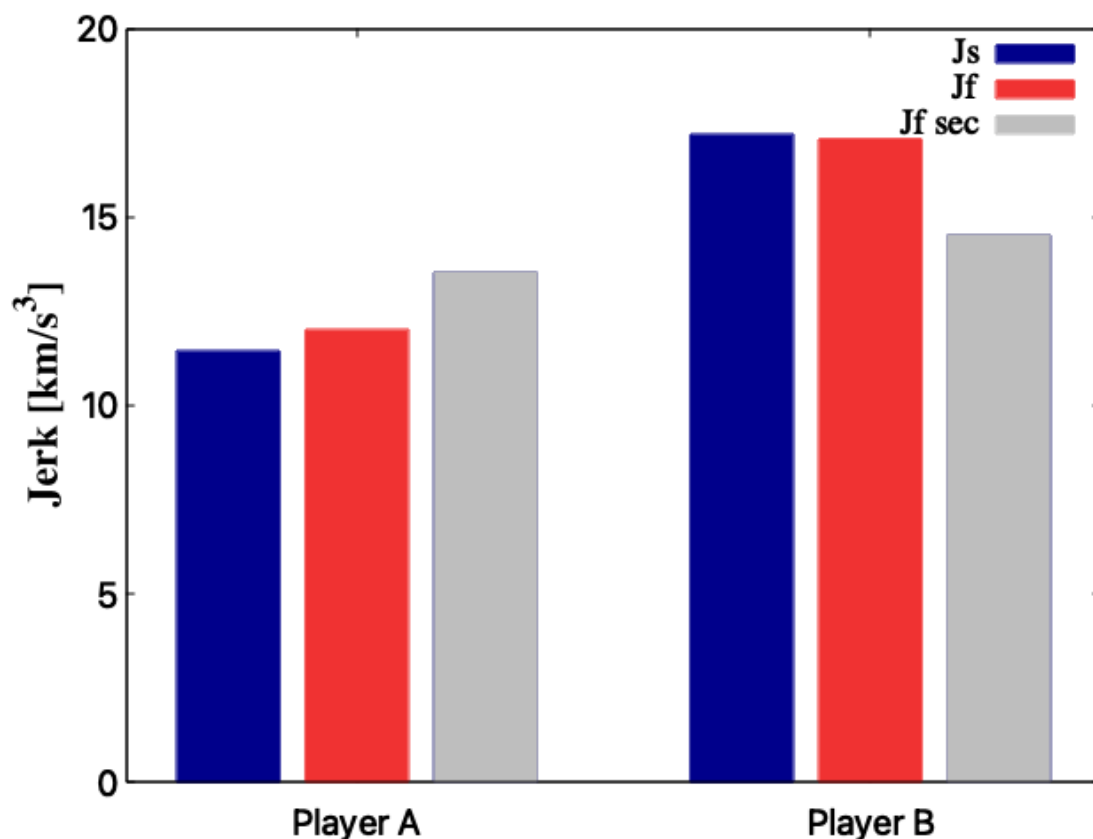


Fig. 4.2: Differences in jerk (J_s is average jerk in successful corner, J_f is average jerk in failed corner, J_f_sec is average jerk per sec before hitting the traffic corns).

第5章 結論

本研究では視線情報と運転行動の関連を解析するための実験を行った。また曲線路ごとの推移と成功度による比較を行った。

本章では実験結果からの考察，展望について研究全体を通してまとめる。ここでは以下の項目について述べる。

- 考察
- 展望

5.1 考察

運転行動の評価として本研究ではロードコーンを使用した。そのコーンの設置数はテストコースにて50個であった。このとき被験者 A は1回で B は2回であった。またこの接触は6箇所ある曲線路のうち全て6番目の最終コーナーで接触していた。このことは最終コーナーは両側にコーンが設置されている他、唯一10列も設置されていたことが要因であると考えられる。この最終コーナーはコーンが10列も設置されていたため他の曲線路の約2倍の区間長のカーブであった。このことから長区間は確率的にも難易度が上がっていたことが分かる。

次に視線運動の平均躍度について曲線路ごとの推移と成功度による比較の考察を行う。まず曲線路ごとの推移では両被験者ともにタスクの進行に伴い平均躍度は上昇する傾向にあった。このとき被験者 A は平均躍度の変化は少なく最終コーナーでまた上昇の傾向にあった。これは最終コーナーである6番目の曲線路がタスク難易度が高かったことが伺える。また B は A と比較すると平均躍度の変化が大きく、さらに A よりも B はそれぞれ高い躍度を示した。これより運転熟練度が低いと躍度は高くなり、その変化も大きくなることがわかった。

次にタスク成功度による比較ではロードコーンに接触する直前の平均躍度についても検証を行ったためこのことも考察する．まずここでも被験者 B は被験者 A よりも高い平均躍度となった．また被験者 B は A と異なりタスク難易度が高いときに平均躍度が低下する結果となっていた．これは被験者 B は運転経験がなく難易度が高い領域になると対応できなる傾向があり視線運動が低下することが示唆される．また J_s , J_f , J_f_sec どの領域においても B は A よりも高い平均躍度となった．

実験結果から曲線路ごとの推移，成功度による比較ともに被験者 B は被験者 A よりも高い平均躍度を示していた．また曲線路ごとの推移では被験者 B は平均躍度の変化も大きかったことがわかった．この被験者 B は非熟練者であり運転経験のない被験者であったため判断時に焦りが生じていたと考えられる．これらのことから焦らせた時は停留時の視線移動距離の平均が大きくなることが確認された [9]．また本実験では許容差があるものの 100 km/h を維持するために速度計を視認する必要がある，その際も視線運動として現れている．

5.2 展望

本研究では視線情報と運転行動の関係を見出すことを目的としていた。また結果としては熟練度により「焦り」が運転行動によって引き出された他、視線運動としても検出することができた。しかし運転行動としては両被験者の熟練度による違いはあまり得られなかった。そのためテストコースでのロードコーンの設置数を2倍の100個に増やす他、被験者・試行数も増やし詳細に評価を行うことをまずは行いたい。その相関から本実験結果との比較を行う他、視線解析も一曲線路内の推移などより詳細な評価が展望として挙げられる。

判断の領域として「焦り」が表れたが、これに対して交通社会や自動車業界などにおける具体的な支援は提示できていない。すなわち今後の展望として、より発展的なドライバへの支援を心理的要因に基づいて行うことが挙げられる。また目的で述べたように視線と運転の関係を見出すことはドライバー自動車間との協調、手動・自動運転が混在する社会での他車との協調、自動車運転以外の判断時の視線解析や心理的な要因解析などの研究応用が展望として考えられる。そのために視線運動についてはより分析を行うことが必要である。

謝 辞

本研究を進めるにあたり，ご指導ご鞭撻を日頃より頂きました五十嵐洋教授に心より御礼を申し上げます．また本研究において幅広い知識やご提案を頂きました協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝いたします．

参考文献

- [1] National Police Agency: “The Number of Traffic Accidents”, National Public Safety Commission, 2019.
- [2] Hartman, E: “Driver vision requirements.”, Technical Paper Series, 700392, 629-630, 1970.
- [3] Joel C. McCall et al: “Lane Change Intent Analysis Using Robust Operators and Sparse Bayesian Learning”, IEEE on Intelligent Transportation Systems, Vol.8, No.3, 2007.
- [4] Sujitha Martin, Sourabh Vora, Kevan Yuen, and Mohan Manubhai Trivedi: “Dynamics of Driver’s Gaze : Explorations in Behavior Modeling and Maneuver Prediction”, IEEE On Intelligent Vehicles, Vol. 3, No. 2, 2018.
- [5] Vehicle Physics Pro, “vehiclephysics.com”.
- [6] T150 PRO ForceFeedback, “thrustmaster.com”.
- [7] Tobii Unity SDK, “developer.tobii.com”.
- [8] Jason Orlosky, Yuta Itoh, Maud Ranchet, Kiyoshi Kiyokawa, John Morgan, and Hannes Devos : “Emulation of Physician Tasks in Eye-tracked Virtual Reality for Remote Diagnosis of Neurodegenerative Disease.”, IEEE On Visualization and Computer Graphics, Vol. 23, No. 4, 2017.
- [9] K. Yamanaka and M. Kawakami: “Convenient evaluation of mental stress with pupil diameter”, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), Vol.15, No.4, pp.447-450, 2009.